

KC桌面——外资精译

解析科技行业招聘逆风：高利率、过度招聘与人工智能

自2022年以来，三种劳动力市场逆风——鹰派美联储转向导致增长放缓并加息、人工智能效率提升，以及对疫情期间过度招聘的修正——似乎共同导致了科技行业劳动力市场的疲软。厘清每种因素的作用较为复杂，一些评论人士认为，企业存在“AI粉饰”裁员的行为，即错误地将裁员归因于人工智能效率提升。在本期《全球经济学观察》中，我们利用详细的公司/职位层面就业数据，量化自2022年以来每种逆风的贡献。

首先，我们发现几乎没有证据表明利率上升导致了科技行业招聘放缓。在受利率上升影响较Daiwa较小的科技公司之间，招聘趋势几乎完全相同。

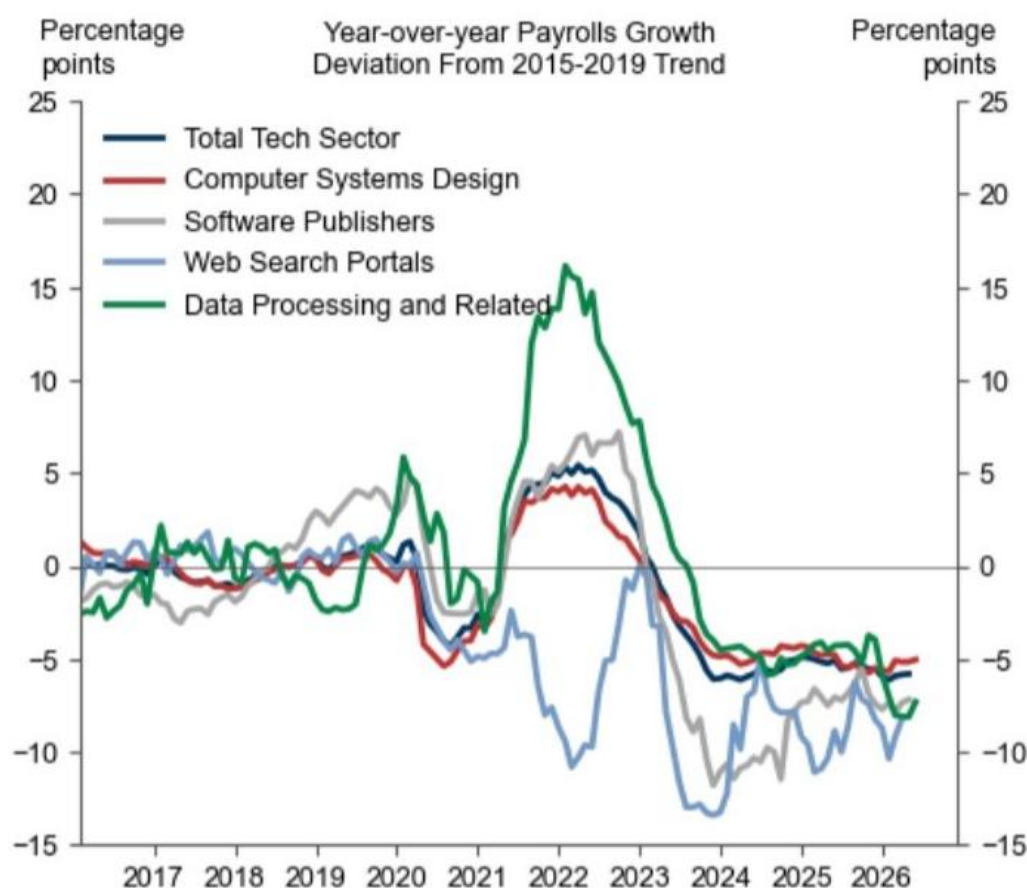
其次，我们发现人工智能确实减缓了招聘，但其影响较小。职位层面的人工智能暴露度差异可以解释自2022年以来科技行业年度就业增长放缓中约0.5个百分点的原因。我们还发现，与人工智能相关的裁员公告似乎可信，因为宣布因人工智能裁员的公司在人工智能相关职位上的减员幅度大于以其他理由裁员的公司。

我们结果的主要局限在于，它们只能解释自2022年以来科技行业招聘放缓（相对于趋势）中每年5个百分点的大约一半。但我们的结果表明，人工智能和疫情后的人员编制正常化都对近期科技行业招聘放缓有所贡献，其中人员编制正常化的影响大约是其3-4倍。这些相对排序与公司关于人工智能在科技行业裁员中作用的评论基本一致，表明“AI粉饰”并非普遍问题。

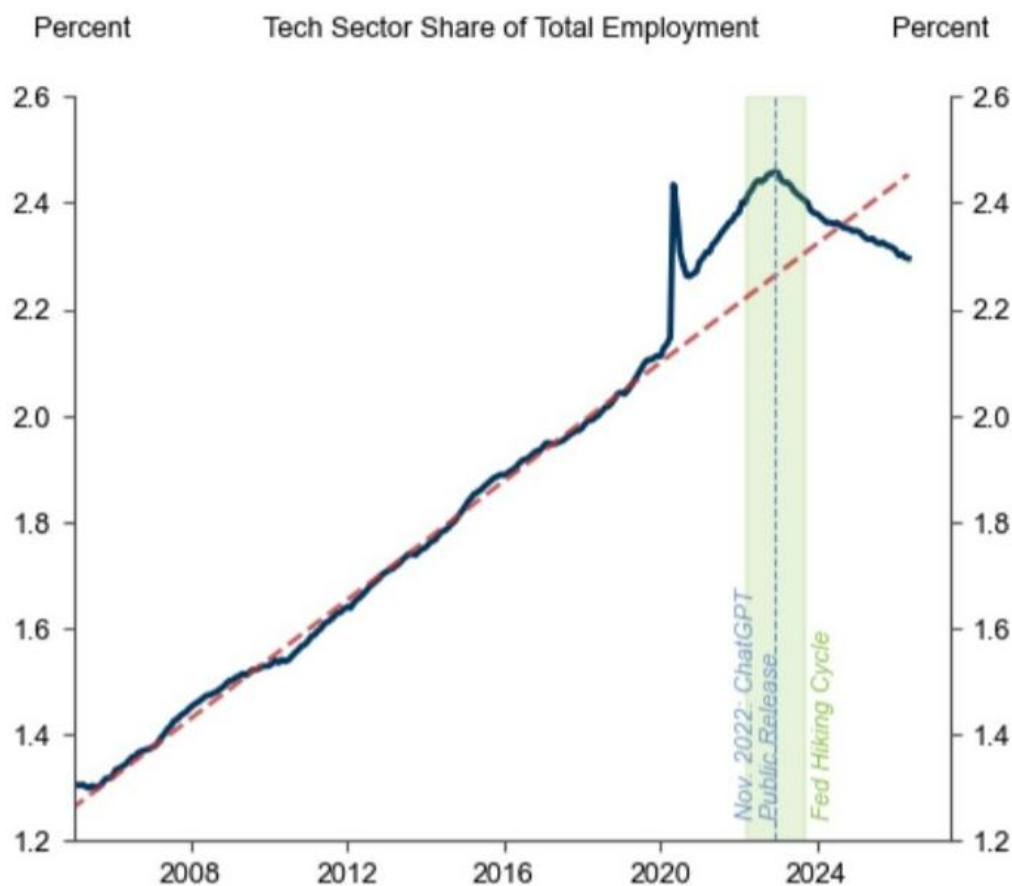
解析科技行业招聘逆风：高利率、过度招聘与人工智能

在疫情期间招聘激增之后，自2022年底以来，科技行业劳动力市场显著走弱，多个子行业的就业增长低于其长期趋势约5个百分点。因此，科技行业在整体就业中的占比已降至长期趋势以下（图表1）。

图表1：自2022年以来科技行业就业表现不佳



图表 1



图表 2

三种劳动力市场动态——鹰派美联储转向导致增长放缓并加息、人工智能效率提升，以及对疫情期间过度招聘的修正——似乎共同导致了自2022年底以来科技行业劳动力市场的回调。但厘清每种因素的作用较为困难，因为所有三种逆风同时出现。最值得注意的是，提高融资成本并导致增长预期下调（从而可能引发人员编制正常化）的鹰派美联储转向，与ChatGPT的发布同时发生。尽管近期研究和公司轶事强烈表明人工智能显著提升了科技工人的生产率，但一些评论人士认为，企业存在“AI粉饰”裁员的行为，即夸大了人工智能的作用。

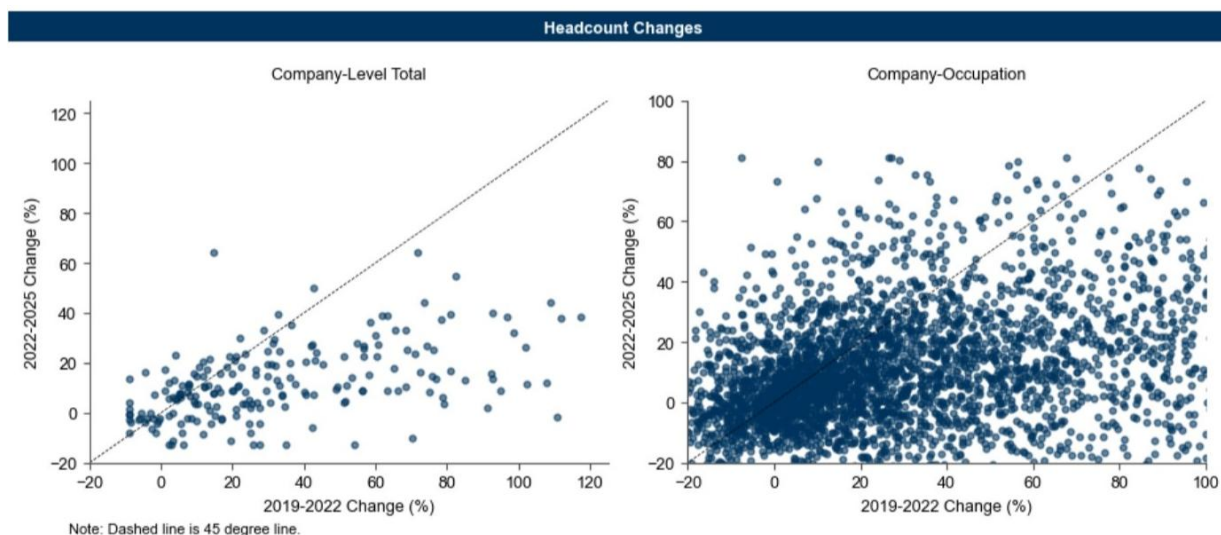
在本期《全球经济学观察》中，我们利用Revelio

Labs提供的详细公司/职位层面就业数据，量化这三种逆风各自对科技行业就业的影响。

科技行业整体招聘放缓与识别挑战 在审视科技行业招聘放缓的三个潜在驱动因素之前，我们首先考虑科技劳动力市场的整体趋势，以及我们的新数据可能（和不能）回答哪些问题。

其次，两张散点图均表明，不同公司之间的招聘模式差异显著，尤其是不同职位之间。利用受利率上升和过度招聘影响程度不同的公司之间以及受人工智能影响程度不同的职位之间的招聘变化分布，应能为不同科技行业劳动力市场逆风的相对重要性提供有用见解。

图表2：公司层面及公司/职位层面的人员变动显示行业整体急剧放缓，但存在显著差异



图表 3

在此背景下，我们分别分析每种招聘逆风的作用。

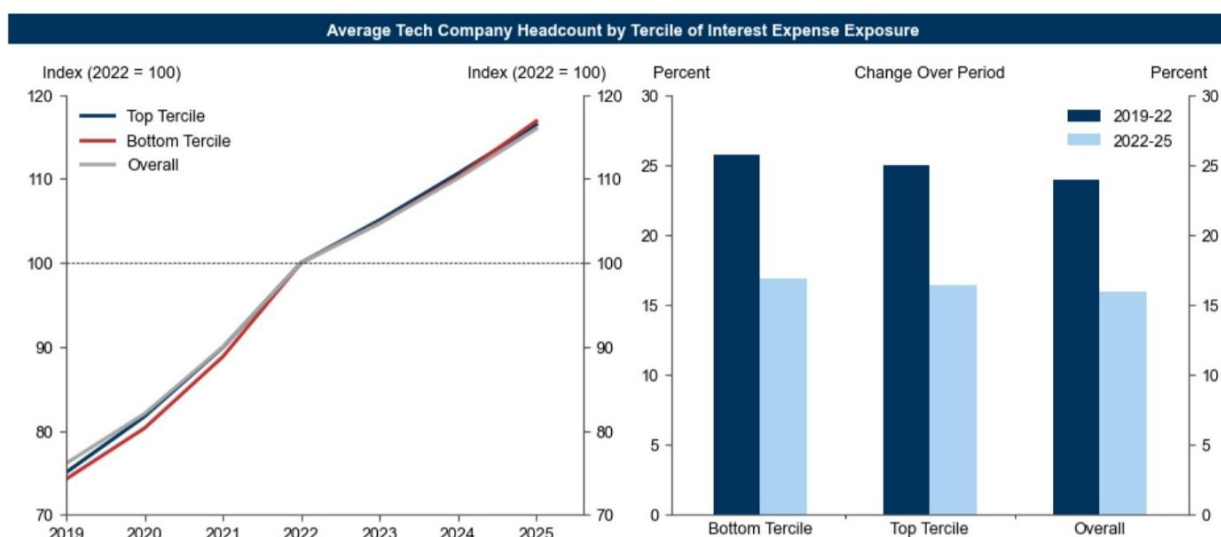
利率影响似乎微乎其微

首先，我们发现有限证据表明科技劳动力市场放缓是由利率上升驱动的。

尽管美联储在2022年底加速加息可能导致科技行业股权估值、增长前景和招聘计划普遍下调，但如果利率上升是过去几年招聘表现不佳的主要驱动因素，我们预计受加息影响更大的公司招聘放缓幅度会更大。

为了检验利率上升对科技行业招聘的影响，我们根据加息周期内利息覆盖率（ICR，定义为年收入除以年利息支出）的变化，将美国上市科技公司样本分为三组。我们发现，ICR变化最高和最低三分位组之间的人员变动几乎没有差异，且两者与科技行业整体趋势基本一致（图表3）。公司层面回归分析（未显示）也证实了利率暴露与科技行业招聘之间缺乏关联，这使我们得出结论，利率上升对科技行业劳动力市场表现不佳的影响很小。

图表3：利率暴露似乎对招聘没有影响



图表 4

整体影响较小，但有一些证据表明AI裁员可信

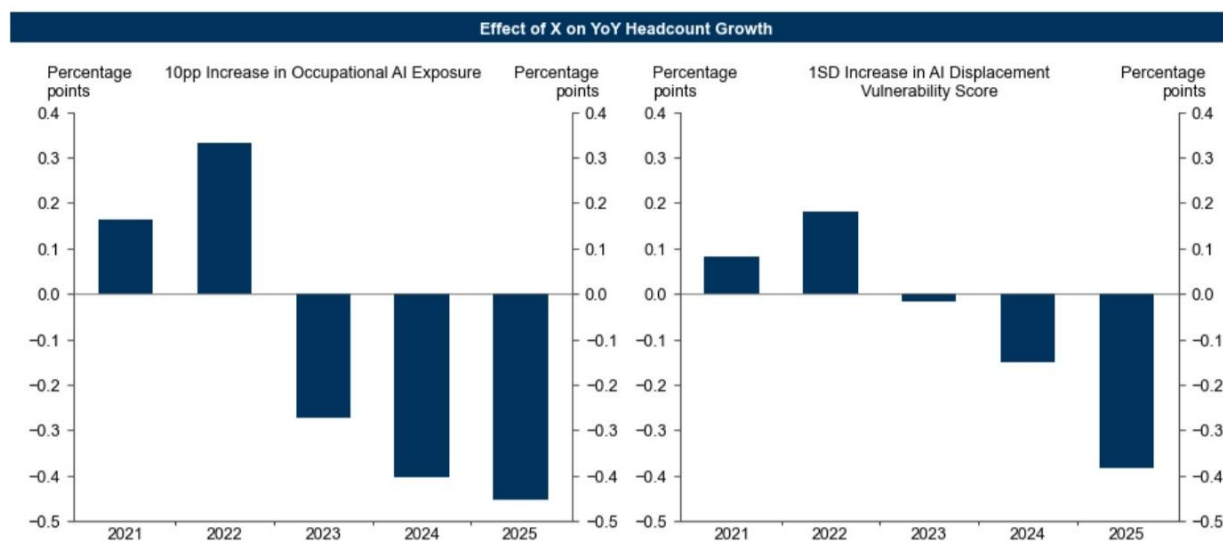
其次，我们发现证据表明人工智能减缓了招聘，但幅度不大。

图表4左图显示了人工智能暴露度与时间交互项的回归系数。在2023年之前，人工智能暴露度与职位人员增长呈正相关。但到2025年，人工智能暴露度每相差10个百分点，就会带来0.4个百分点的拖累。我们在图表4右图中使

用去年开发的人工智能替代得分重复了这一分析。结果相似，脆弱性得分每相差一个标准差，在2022年之前与人员增长呈正相关，但在2025年意味着0.4个百分点的拖累。

鉴于根据我们的得分，科技行业员工平均比美国经济中的普通员工对人工智能的暴露度高出约10个百分点，这一估计表明，人工智能暴露度可以解释科技行业相对于整体经济招聘的年度就业增长表现不佳中约0.5个百分点的原因。

图表4：自2023年以来，较高的人工智能暴露度略微拖累了就业增长

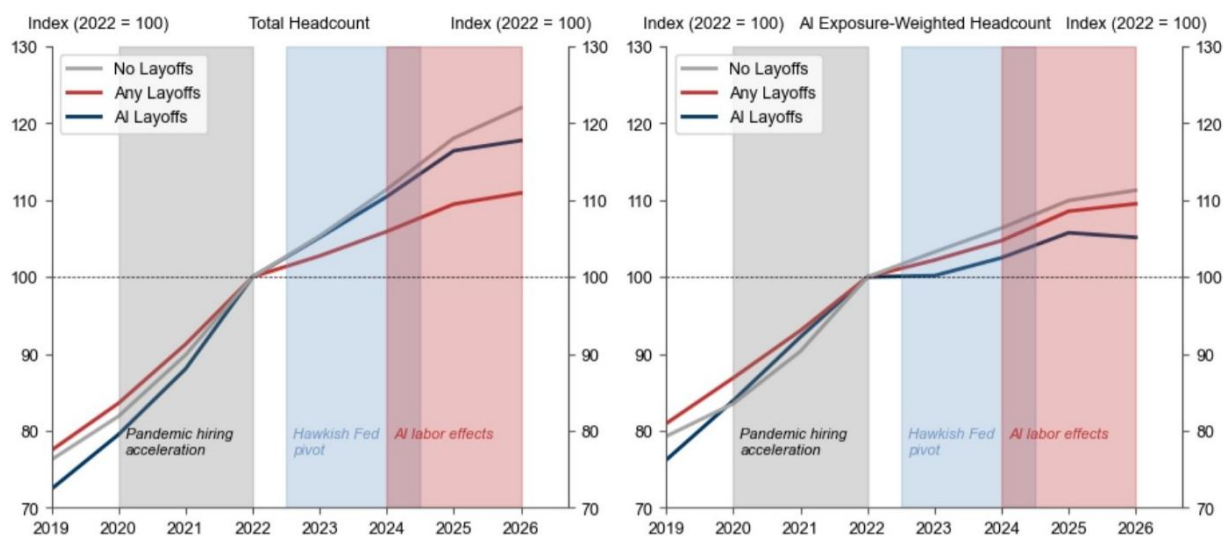


图表 5

我们还可以在裁员公告中看到人工智能对劳动力市场影响的证据。为说明这一点，我们首先收集公开裁员公告数据——按归因于人工智能和归因于其他因素进行分层——并将其与我们的公司和职位层面就业数据合并。然后，我们比较了未宣布裁员、宣布裁员但未提及人工智能，以及将裁员归因于人工智能的公司之间的招聘趋势。

图5左图不出所料地显示，自2022年以来，宣布裁员（无论是否与AI相关）的公司招聘放缓幅度大于其他公司，其中未提及AI效率提升的公司员工总数降幅最大。然而，在按AI风险敞口对员工总数进行重新加权后，图5右图显示，将裁员归因于AI的公司员工总数降幅更大。总体而言，这一模式表明，公司正在以与公开声明一致的方式减少员工数量。

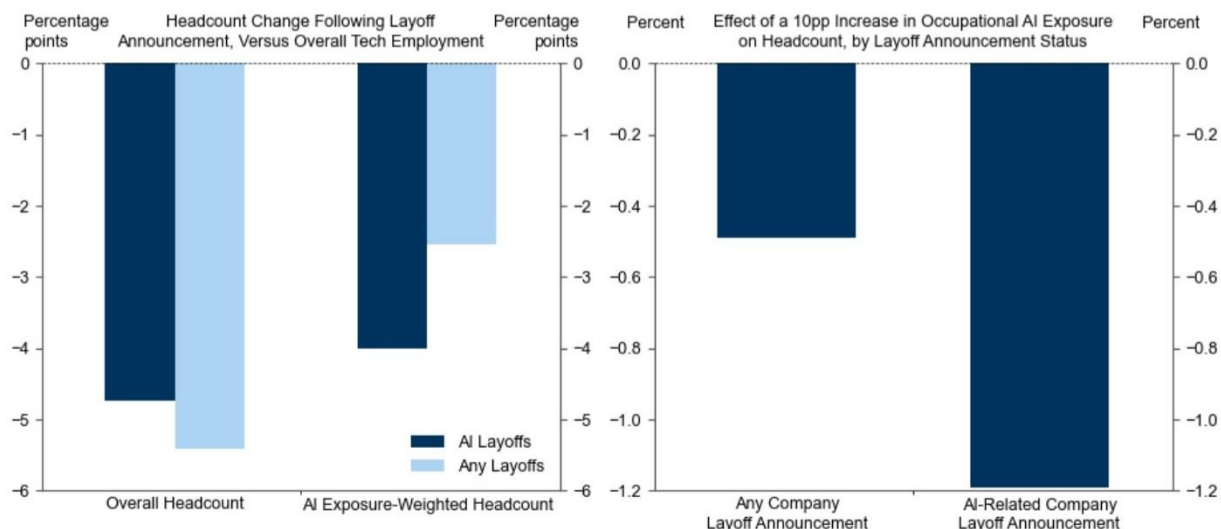
图5：将裁员归因于AI的公司，总体员工总数降幅较小，但按AI风险敞口加权后降幅更大



图表 6

图6为“AI相关裁员公告可信”这一观点提供了更严格的统计支持。在将我们的面板数据转换为事件时间（并控制总体驱动因素）后，左图显示，在宣布裁员后，无论是否将AI作为裁员理由，各公司的总体员工总数降幅相似，但当裁员归因于AI时，按AI风险敞口加权的降幅更大。右图考虑了风险敞口的集约边际，同样发现，在将AI效率提升作为裁员理由的公司中，职业层面的员工人数对AI风险敞口更为敏感。

图6：AI相关裁员导致的总体员工总数降幅（与非AI相关裁员相比）相似，但按AI风险敞口加权后的员工总数降幅更大



图表 7

综合来看，这些分析表明，过去几年中，AI效率提升确实对科技行业的招聘产生了压力，尤其是在将裁员归因于AI的公司中。然而，影响似乎很小，职业风险敞口的直接差异仅能解释自2022年以来科技行业年就业增长率5个百分点的放缓中约0.5个百分点。

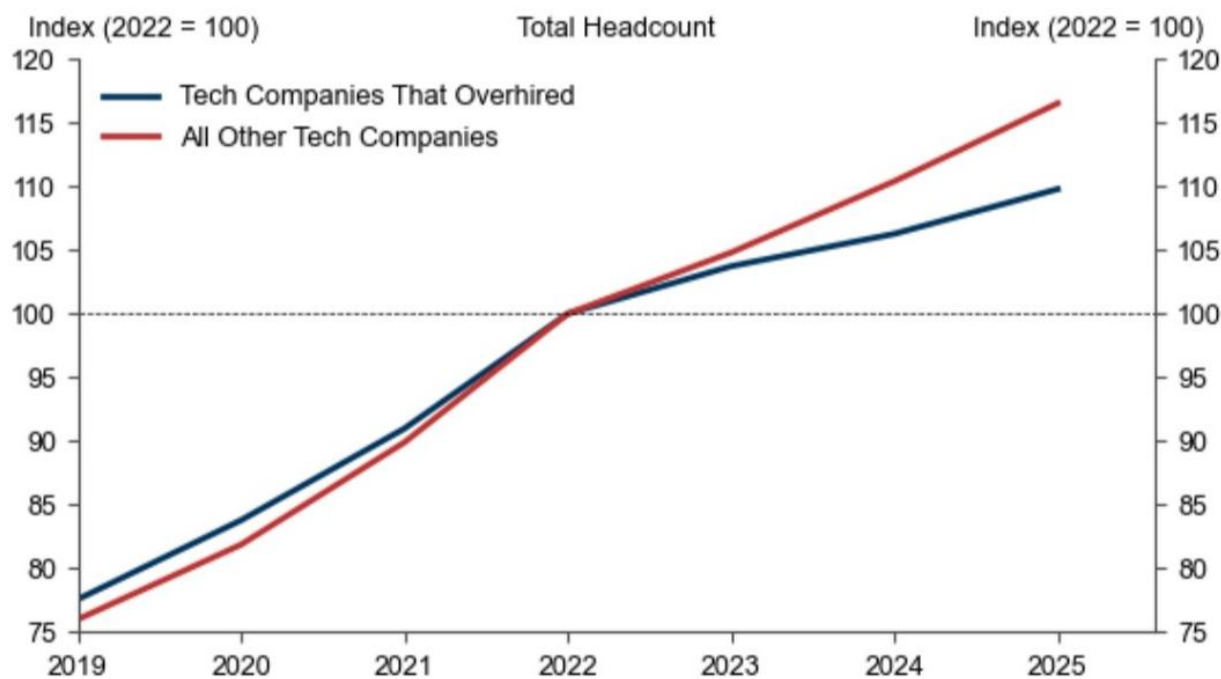
疫情后过度招聘的正常化造成温和拖累

第三，我们发现，近年来，疫情时期的过度招聘对就业增长的拖累更为显著。

检验过度招聘的主要挑战在于，员工人数与潜在需求内在相关，因此很难判断公司层面的招聘放缓是反映了实际的过度招聘，还是仅仅意味着更糟糕的增长结果。我们将那些在2019年至2022年间加速员工人数增长、同时每位员工收入下降的公司识别为过度招聘的公司。¹

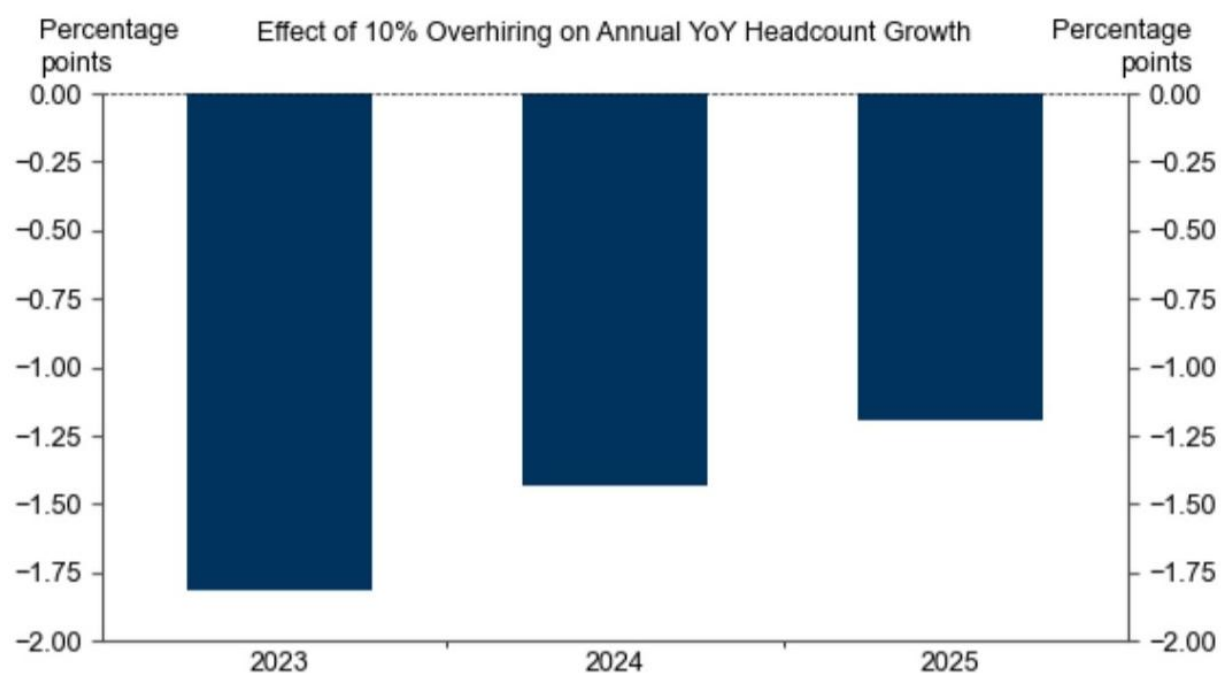
然后，我们检验这个“过度招聘”指标是否能预测2022年之后的后续员工人数增长。

图7初步展示了按我们的过度招聘指标分层的员工人数趋势。我们发现，自2022年以来，过度招聘公司的员工总数增长了10%，表现比未过度招聘的科技公司差约7个百分点。



图表 8

图8：疫情时期的过度招聘与后续就业增长最多2个百分点的放缓相关，其中对生产率增长放缓的公司影响最大



图表 9

解读对整体科技劳动力市场的影响

我们的跨公司和跨职业估算表明，高利率对科技招聘的影响有限，AI风险敞口使招聘放缓最多0.5个百分点，而员工人数正常化使招聘放缓最多2个百分点。综合来看，这些渠道可以解释科技行业年员工人数增长放缓中最多2.5个百分点，即自2022年以来其5个百分点表现不佳（相对于长期趋势）的大约一半。

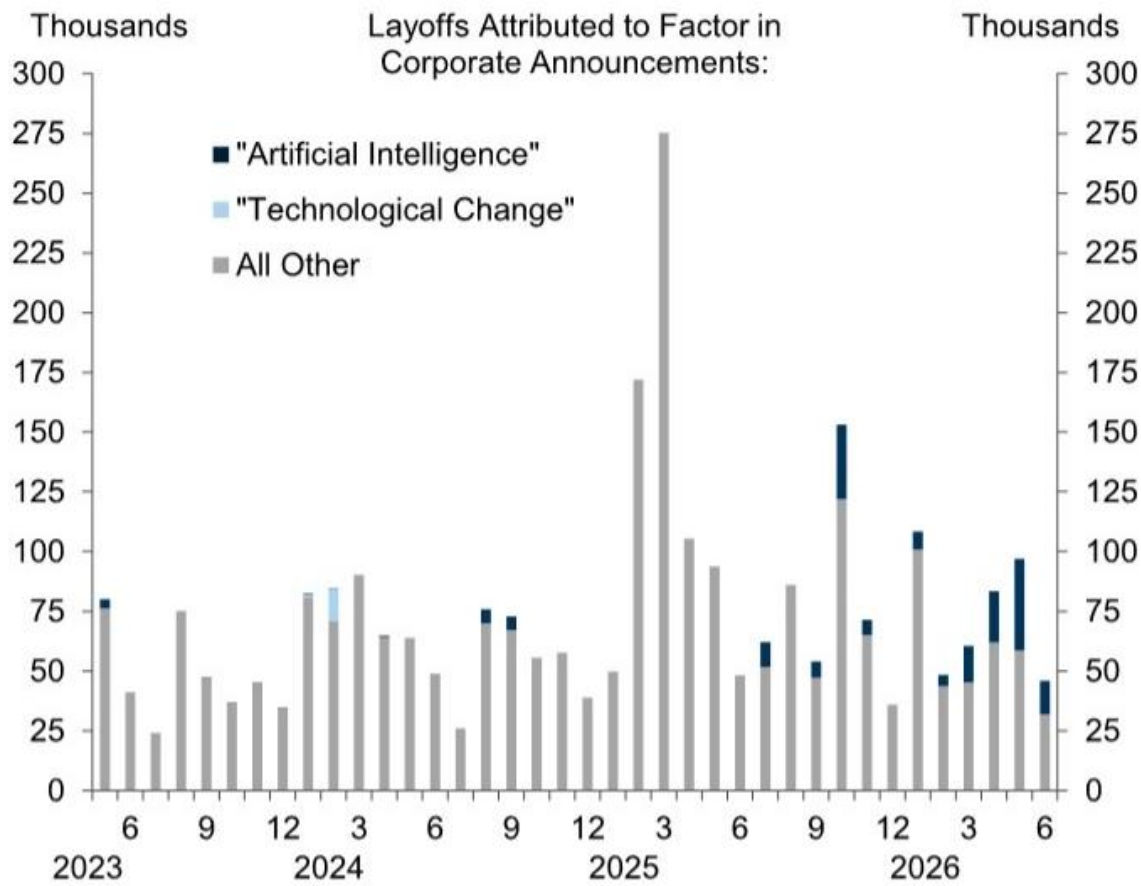
这意味着，招聘表现不佳中约有一半无法由跨公司和跨职业差异解释，因此可归因于所有科技公司和员工共同面临的总体冲击。虽然很难确定这些冲击的来源，但我们的估算表明，在解释近年来科技行业就业增长放缓方面，疫情后过度招聘的重要性是AI效率提升的3-4倍。

这些相对排序与科技公司关于AI在近期科技行业裁员中作用的公开评论基本一致。图9左图显示，在最近几个月之前，整体经济中很少有裁员归因于AI，而右图显示科技行业也呈现类似模式。仅在最近一年，AI相关裁员的

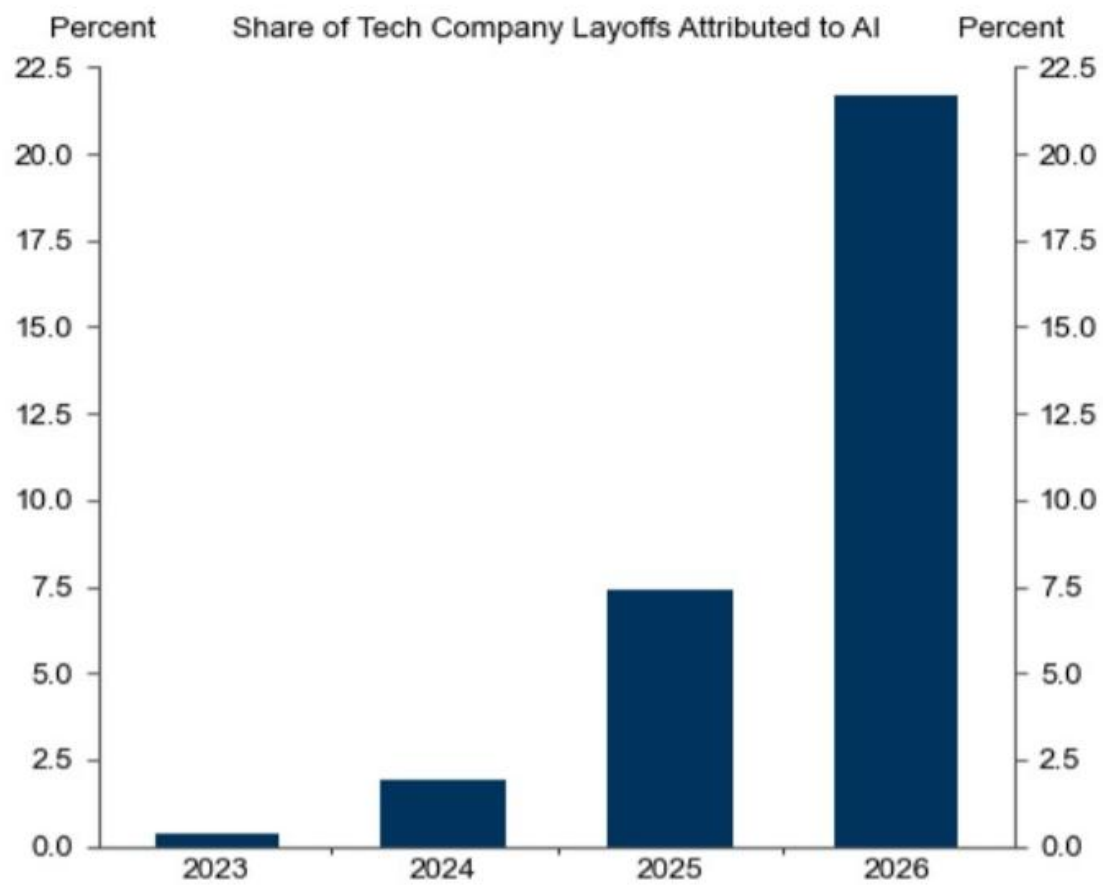
比例才升至20%以上。

尽管迄今为止AI在减缓科技招聘方面并未发挥主导作用，但有四种模式表明，公司并未在裁员公告中夸大AI的作用。第一，将AI效率提升作为裁员主要原因的科技公司确实减少了AI风险敞口职业的员工人数。第二，大多数科技公司仍未将AI作为裁员的主要驱动因素。第三，引用AI的裁员公告比例与我们估算的AI在近期科技公司裁员中的相对重要性一致。第四，图4和图8显示的时间模式——表明AI效率提升在2023年和2024年的裁员中作用较小，但近期作用相对更重要——与近期AI相关裁员的增加相符。因此，我们不认为“AI洗白”是一个普遍问题。

图9：我们的结果与表明大多数裁员公告不可归因于AI的模式一致，尽管AI效率提升近期确实导致了裁员



图表 10



图表 11